Сбор и анализ трейсов DeadlockTrace

© DocsVision 2015

Содержание

1. Как собираем трейсы. 2
2. Анализ трейса. 5
3. Примеры. 6

1. Как собираем трейсы.

В каких случаях собираем трейсы DeadlockTrace:

- проблемы производительности системы в целом;

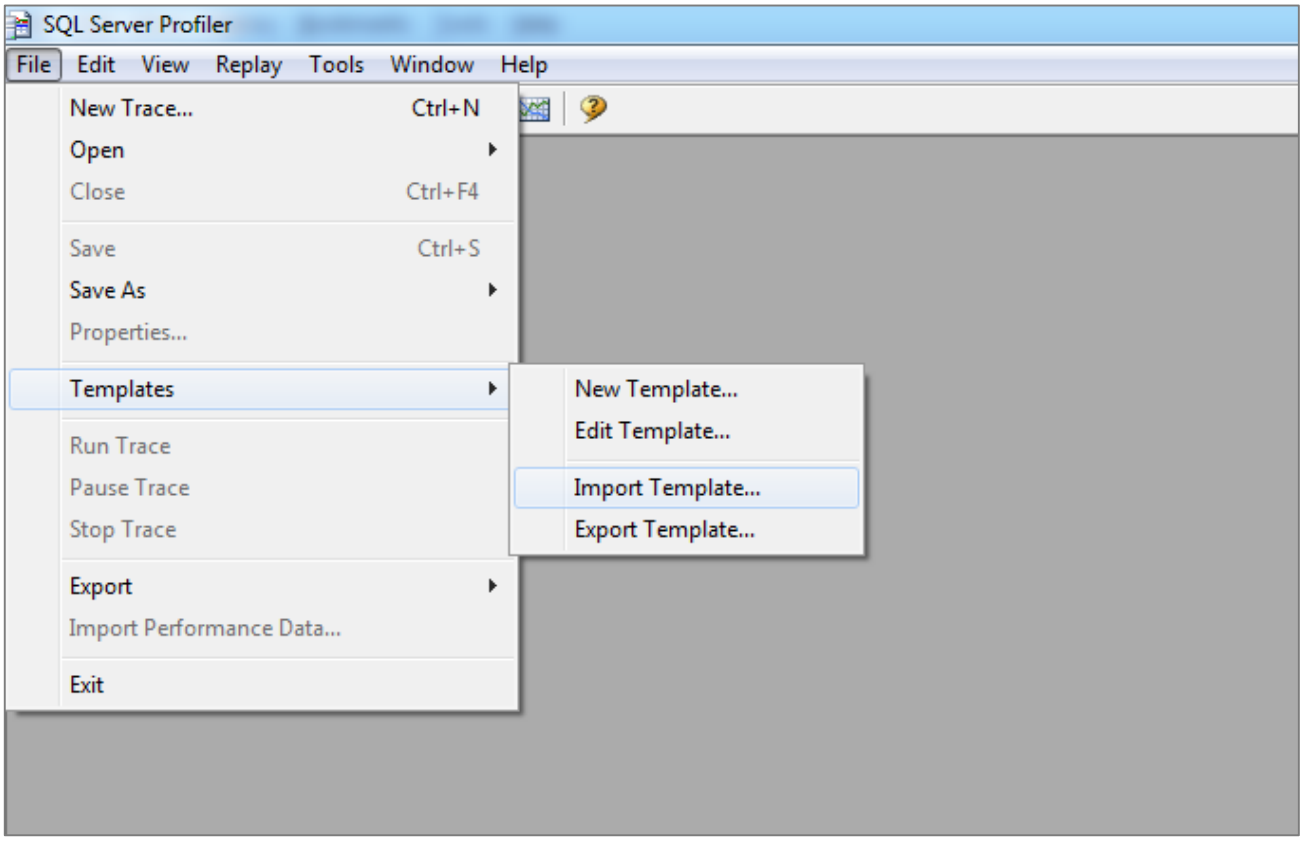
- анализ скорости выполнения отдельных операций;

- ошибки превышения таймаута операций;

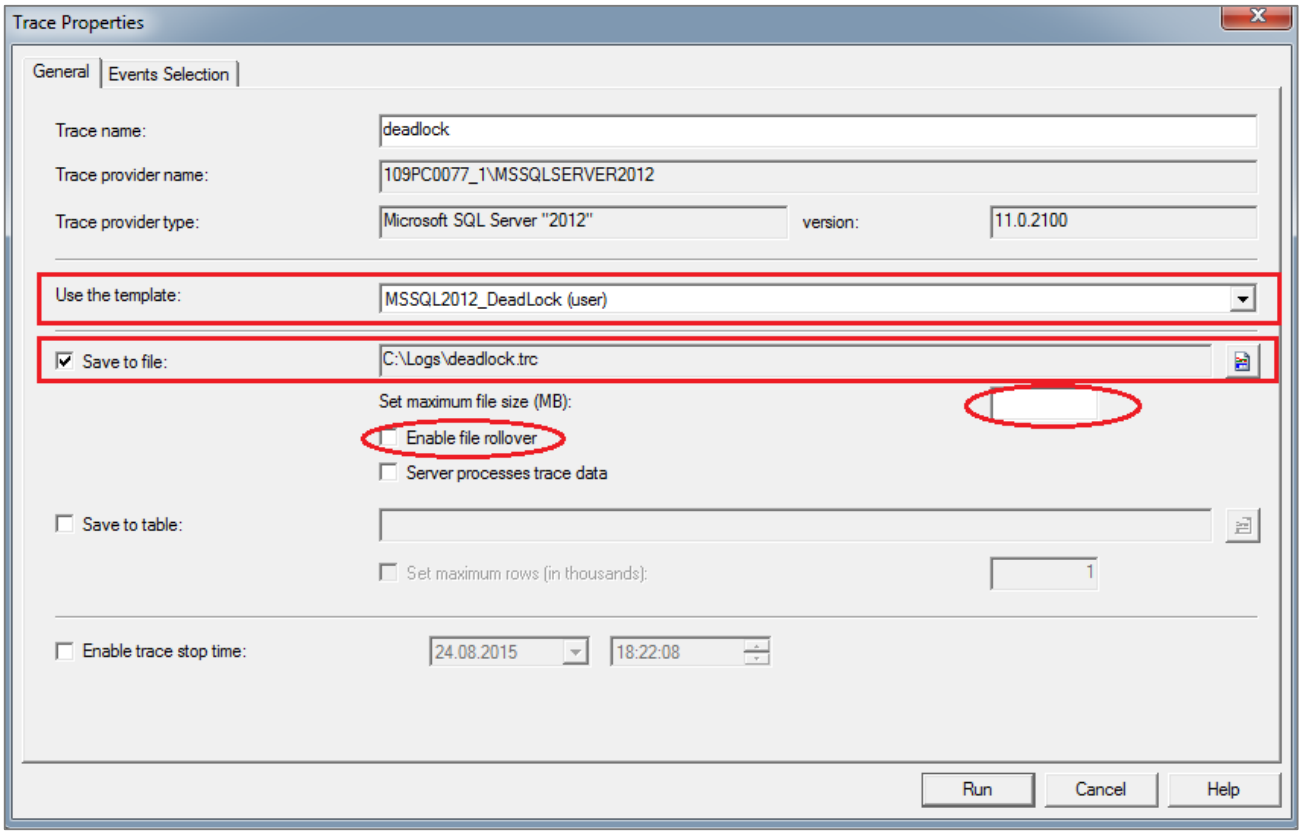
- ошибки одновременного доступа к SQL данным.

DeadlockTrace – это шаблон трассировки (файл с расширением .tdf) с настроенными событиями для сбора информации о «мертвых» блокировках (deadlock-ах) в приложении SQL Server Profiler. Шаблоны разработаны для разных версий SQL Server и высылаются при необходимости службой технической поддержки.

Перед началом работы шаблон необходимо импортировать в SQL Server Profiler: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177471%28v=sql.110%29.aspx.

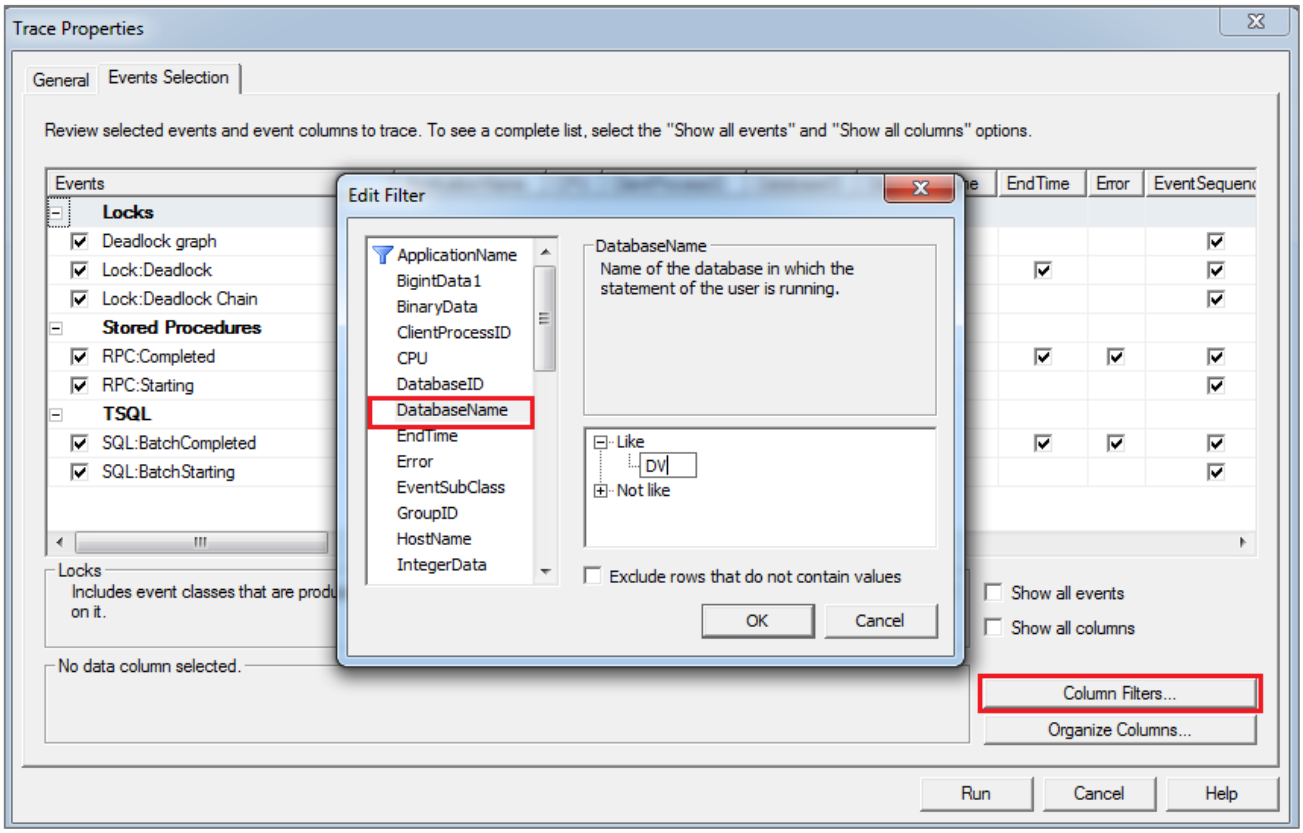


Для запуска трассировки необходимо в меню File выбрать команду New Trace, установить соединение с нужным SQL Server. В открывшемся окне в поле Use the template выбрать данный шаблон, задать имя файла и путь для сохранения https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175047%28v=sql.110%29.aspx



Рекомендуется снять флаг Enable file rollover и увеличить/убрать ограничение на размер файла трейса.

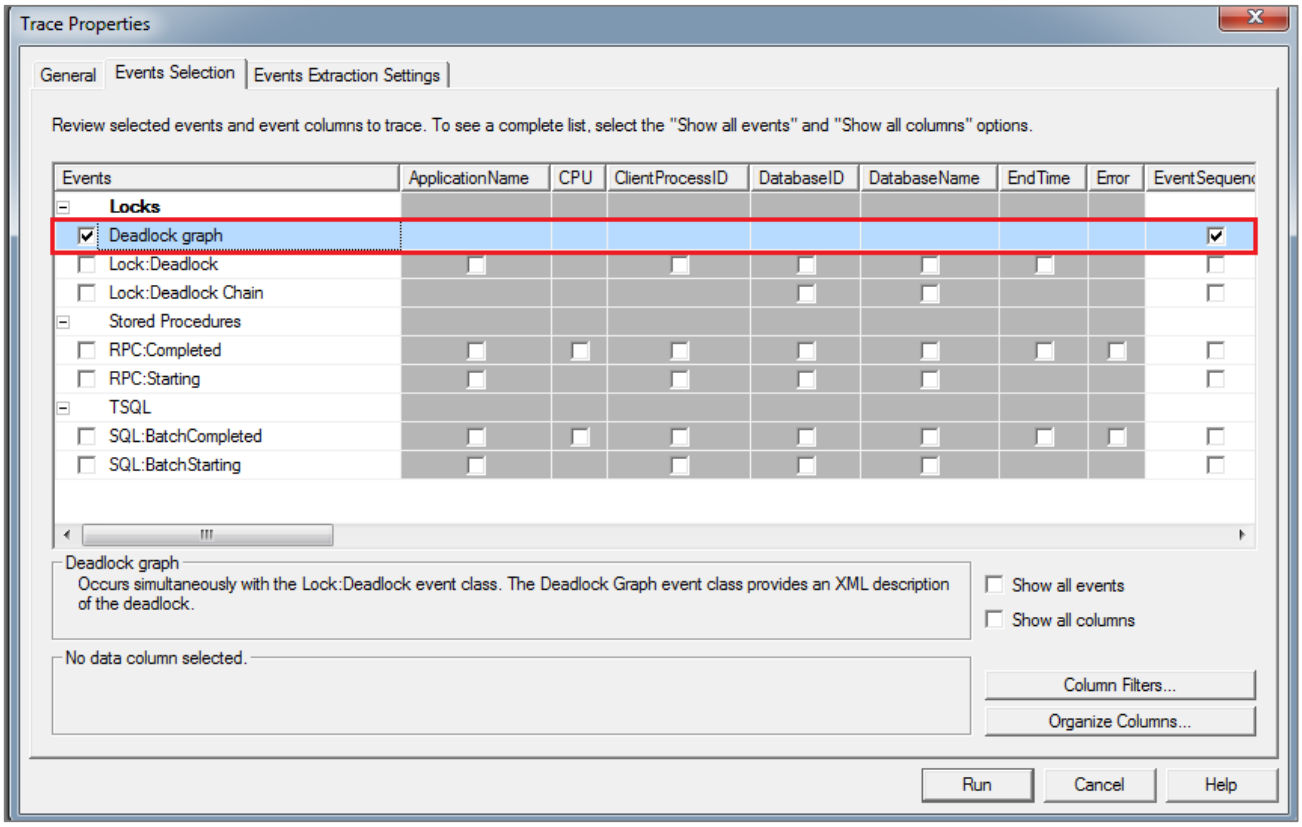
Если требуется собрать операции, выполняющиеся на конкретной базе, в Column Filters необходимо задать фильтр на название базы данных.



Для запуска трассировки нужно нажать Run.

Работа SQL Profiler может довольно сильно нагружать сервер БД, поэтому рекомендуется запуск профилирования только во время возникновения проблемы.

Если воспроизвести проблему специально невозможно и предполагается длительный сбор данных, в событиях можно оставить только Deadlock graph.



2. Анализ трейса.

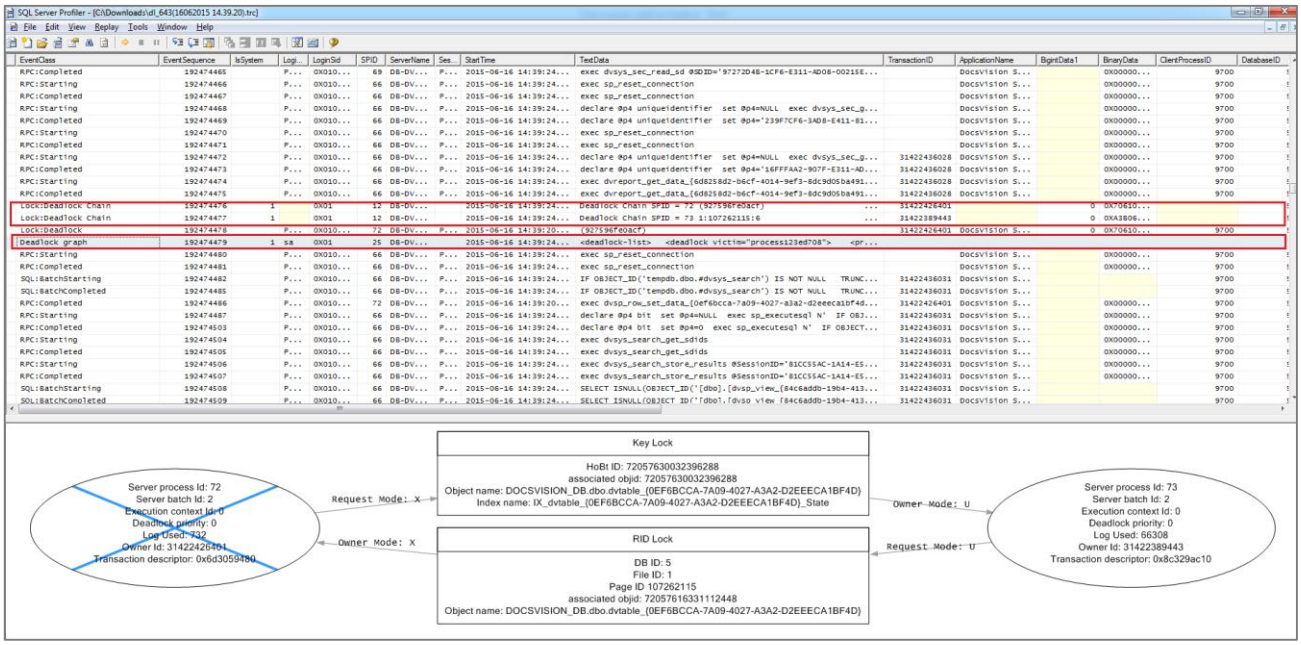
Для анализа трейса необходимо открыть полученный файл .trc в SQL Server Profiler той же версии, что и SQL Server, на котором выполнялось профилирование , или старшей.

В трейсе в первую очередь нас интересует событие Deadlock graph, на котором показаны:

- Транзакции, которые участвовали в блокировке: овалы слева и справа, называемые Process Node. Перечеркнутый овал слева представляет транзацию – «жертву» блокировки, которая не смогла выполниться, справа – успешно выполненная транзация.
  При наведении курсора на овал в некоторых случаях можно увидеть запрос, выполнявшийся в данной транзакции.
- Объекты, доступ к которым пытались получить транзации: прямоугольники в центре, называемые Resource Node.
- Связи между Process Node и Resource Node: стрелки между прямоугольниками и овалами, показывающие тип блокировки ресурса процессом.

Если снимался трейс со всеми событиями, то помимо Deadlock Graph, увидеть участвовавшие в блокировке транзации можно в событиях Lock:Deadlock Chain.

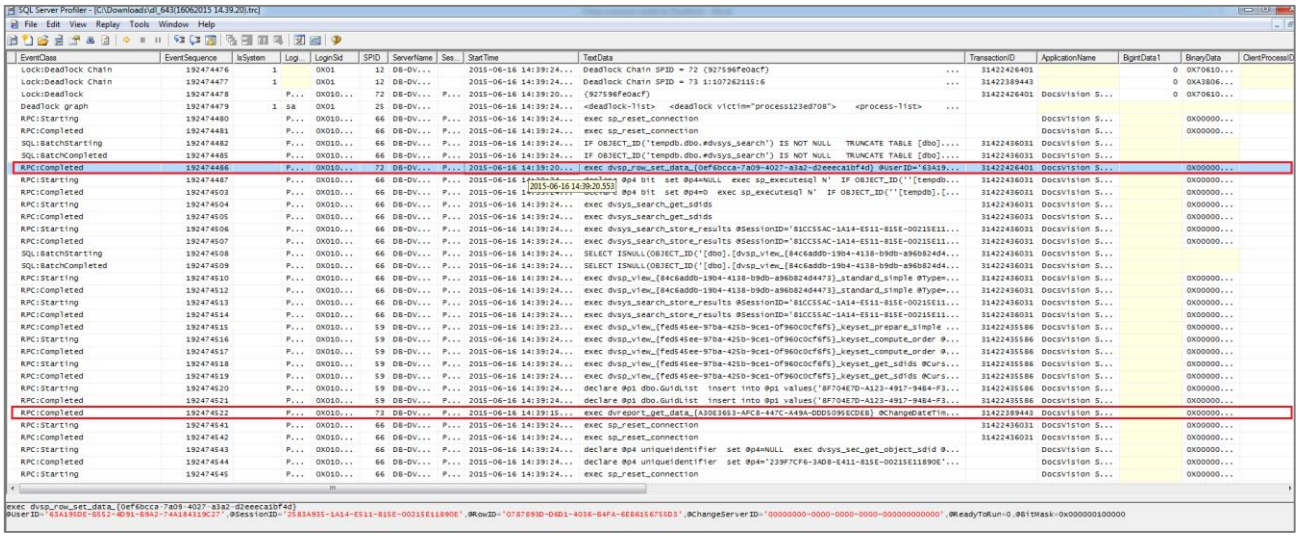
По номеру транзакции (TransactionID) можно найти процедуру или запрос, который выполнялся в данной транзакции.



Более подробную информацию об анализе блокировок можно найти на ресурсах, посвященных SQL Server:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188246.aspx
https://www.simple-talk.com/sql/learn-sql-server/how-to-track-down-deadlocks-using-sql-server-2005-profiler/

3. Примеры.

1) Как видно на скриншоте выше, в блокировке принимали участие процессы SPID=72 и SPID=73. По TransactionID можно определить, что блокировки возникли между расширенным отчетом workflow dvreport_get_data_{a30e3653-afc8-447c-a49a-ddd5095ecdeb} и dvsp_row_set_data_{0ef6bcca-7a09-4027-a3a2-d2eeeca1bf4d} при изменении в секции dvtable_{0ef6bcca-7a09-4027-a3a2-d2eeeca1bf4d} (основная информация бизнес-процесса).



Если блокировки вызваны стандартными процедурами Docsvision, трейсы требуется выслать в службу технической поддержки Доксвижн.

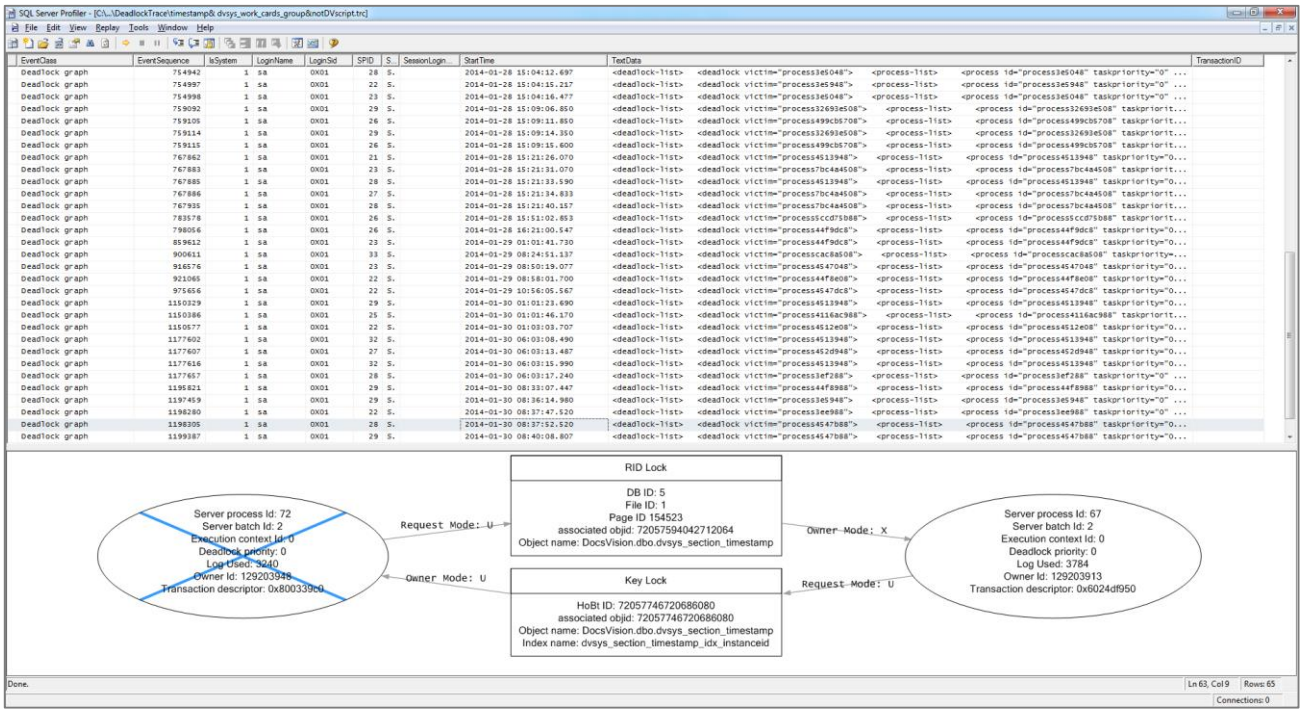
Помимо Deadlock трейса рекомендуется собрать также трассировку DVTrace, лог сервера. Техподдержкой могут быть запрошена дополнительная информация, например, планы выполнения процедур и т.п.

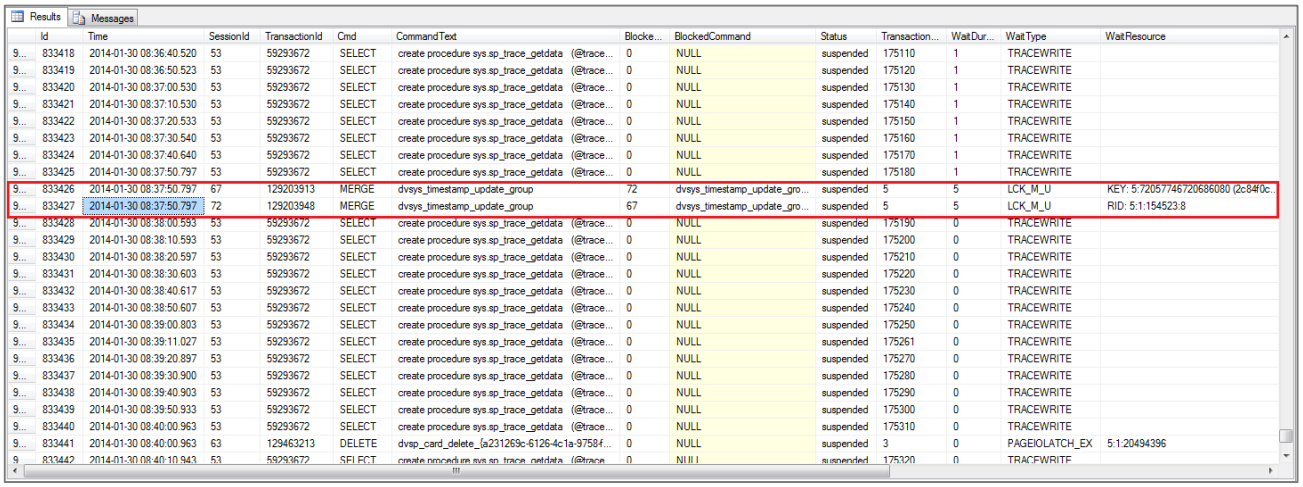
Исходя из этих данных, разработчиками может быть выполнена оптимизация процедур, созданы дополнительные индексы либо реализована обработка блокировок на уровне сервера Docsvision.

Так в данном случае был реализован повтор транзакции (RetryOnDeadlock) на методах DetectActiveProcesses и SetRowData.

Нужно отметить, что при решении проблемы таким способом в логе сервера, в трейсах сообщения о deadlock-ах останутся, но они не будут приводить к ошибкам при работе пользователей или бизнес-процессов.

2) В этом случае на основании анализа Deadlock трейса совместно с DVTrace была сделана оптимизация процедуры dvsys_timestamp_update_group и создан дополнительный индекс на таблице dvsys_section_timestamp.

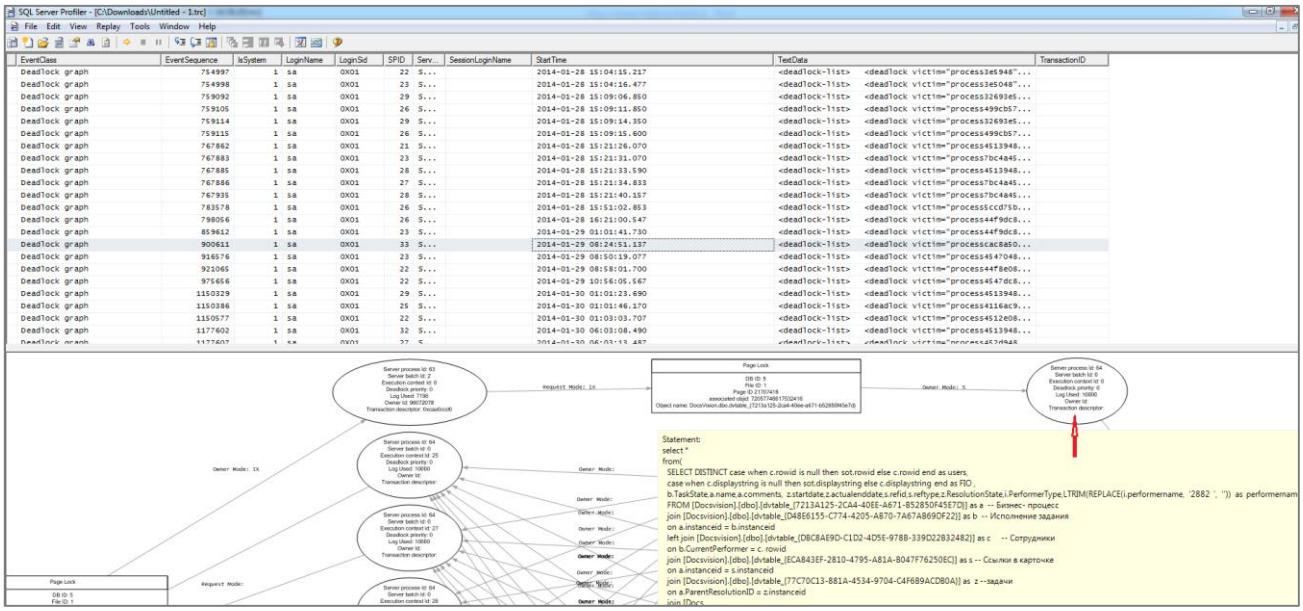




Results | Messages

	Id	Time	SessionId	TransactionId	Cmd	CommandText	Blocke...	BlockedCommand	Status	Transaction...	WaitDur...	WaitType	WaitResource
9...	833418	2014-01-30 08:36:40.520	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175110	1	TRACEWRITE	
9...	833419	2014-01-30 08:36:50.523	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175120	1	TRACEWRITE	
9...	833420	2014-01-30 08:37:00.530	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175130	1	TRACEWRITE	
9...	833421	2014-01-30 08:37:10.530	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175140	1	TRACEWRITE	
9...	833422	2014-01-30 08:37:20.533	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175150	1	TRACEWRITE	
9...	833423	2014-01-30 08:37:30.540	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175160	1	TRACEWRITE	
9...	833424	2014-01-30 08:37:40.640	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175170	1	TRACEWRITE	
9...	833425	2014-01-30 08:37:50.797	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175180	1	TRACEWRITE	
9...	833426	2014-01-30 08:37:50.797	67	129203913	MERGE	dvsys_timestamp_update_group	72	dvsys_timestamp_update_gro...	suspended	5	5	LCK_M_U	KEY: 5:72057746720686080 (2c84f0c...
9...	833427	2014-01-30 08:37:50.797	72	129203948	MERGE	dvsys_timestamp_update_group	67	dvsys_timestamp_update_gro...	suspended	5	5	LCK_M_U	RID: 5:1:154523:8
9...	833428	2014-01-30 08:38:00.593	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175190	0	TRACEWRITE	
9...	833429	2014-01-30 08:38:10.593	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175200	0	TRACEWRITE	
9...	833430	2014-01-30 08:38:20.597	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175210	0	TRACEWRITE	
9...	833431	2014-01-30 08:38:30.603	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175220	0	TRACEWRITE	
9...	833432	2014-01-30 08:38:40.617	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175230	0	TRACEWRITE	
9...	833433	2014-01-30 08:38:50.607	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175240	0	TRACEWRITE	
9...	833434	2014-01-30 08:39:00.803	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175250	0	TRACEWRITE	
9...	833435	2014-01-30 08:39:11.027	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175261	0	TRACEWRITE	
9...	833436	2014-01-30 08:39:20.897	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175270	0	TRACEWRITE	
9...	833437	2014-01-30 08:39:30.900	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175280	0	TRACEWRITE	
9...	833438	2014-01-30 08:39:40.903	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175290	0	TRACEWRITE	
9...	833439	2014-01-30 08:39:50.933	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175300	0	TRACEWRITE	
9...	833440	2014-01-30 08:40:00.963	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace...	0	NULL	suspended	175310	0	TRACEWRITE	
9...	833441	2014-01-30 08:40:00.963	63	129463213	DELETE	dvsp_card_delete_{a231269c-6126-4c1a-9758-f...	0	NULL	suspended	3	0	PAGEIOLATCH_EX	5:1:20494396
9	833442	2014-01-30 08:40:10.943	53	59293672	SELECT	create procedure sys.sp_trace_getdata (@trace	0	NULL	suspended	175320	0	TRACEWRITE	

3) В данном примере причиной блокировки на таблице dvtable_{7213a125-2ca4-40ee-a671-b52850f45e7d} стал неэффективный запрос, вызываемый из стороннего приложения. В таких случаях необходимо обратиться к разботчику данного приложения.


SQL Server Profiler - [C:\Downloads\Untitled - 1.trc]
File Edit View Replay Tools Window Help
EventClass EventSequence IsSystem LoginName LoginSid SPID Serv... SessionLoginName StartTime TextData TransactionID
Deadlock graph 754997 1 sa 0X01 22 S... 2014-01-28 15:04:15.217 <deadlock-list> <deadlock victim="process3e5948"...
Deadlock graph 754998 1 sa 0X01 23 S... 2014-01-28 15:04:16.477 <deadlock-list> <deadlock victim="process3e5048"...
Deadlock graph 759092 1 sa 0X01 29 S... 2014-01-28 15:09:06.850 <deadlock-list> <deadlock victim="process32693e5...
Deadlock graph 759105 1 sa 0X01 26 S... 2014-01-28 15:09:11.850 <deadlock-list> <deadlock victim="process499cb57...
Deadlock graph 759114 1 sa 0X01 29 S... 2014-01-28 15:09:14.350 <deadlock-list> <deadlock victim="process32693e5...
Deadlock graph 759115 1 sa 0X01 26 S... 2014-01-28 15:09:15.600 <deadlock-list> <deadlock victim="process499cb57...
Deadlock graph 767862 1 sa 0X01 21 S... 2014-01-28 15:21:26.070 <deadlock-list> <deadlock victim="process4513948...
Deadlock graph 767883 1 sa 0X01 23 S... 2014-01-28 15:21:31.070 <deadlock-list> <deadlock victim="process7bc4a45...
Deadlock graph 767885 1 sa 0X01 28 S... 2014-01-28 15:21:33.590 <deadlock-list> <deadlock victim="process4513948...
Deadlock graph 767886 1 sa 0X01 27 S... 2014-01-28 15:21:34.833 <deadlock-list> <deadlock victim="process7bc4a45...
Deadlock graph 767935 1 sa 0X01 28 S... 2014-01-28 15:21:40.157 <deadlock-list> <deadlock victim="process7bc4a45...
Deadlock graph 783578 1 sa 0X01 26 S... 2014-01-28 15:51:02.853 <deadlock-list> <deadlock victim="process5ccd75b...
Deadlock graph 798056 1 sa 0X01 26 S... 2014-01-28 16:21:00.547 <deadlock-list> <deadlock victim="process44f9dc8...
Deadlock graph 859612 1 sa 0X01 23 S... 2014-01-29 01:01:41.730 <deadlock-list> <deadlock victim="process44f9dc8...
Deadlock graph 900611 1 sa 0X01 33 S... 2014-01-29 08:24:51.137 <deadlock-list> <deadlock victim="processcac8a50...
Deadlock graph 916576 1 sa 0X01 23 S... 2014-01-29 08:50:19.077 <deadlock-list> <deadlock victim="process4547048...
Deadlock graph 921065 1 sa 0X01 22 S... 2014-01-29 08:58:01.700 <deadlock-list> <deadlock victim="process44f8e08...
Deadlock graph 975656 1 sa 0X01 22 S... 2014-01-29 10:56:05.567 <deadlock-list> <deadlock victim="process4547dc8...
Deadlock graph 1150329 1 sa 0X01 29 S... 2014-01-30 01:01:23.690 <deadlock-list> <deadlock victim="process4513948...
Deadlock graph 1150386 1 sa 0X01 25 S... 2014-01-30 01:01:46.170 <deadlock-list> <deadlock victim="process4116ac9...
Deadlock graph 1150577 1 sa 0X01 22 S... 2014-01-30 01:03:03.707 <deadlock-list> <deadlock victim="process4512e08...
Deadlock graph 1177602 1 sa 0X01 32 S... 2014-01-30 06:03:08.490 <deadlock-list> <deadlock victim="process4513948...
Page Lock
Request Mode: IX
Owner Mode: S
Owner Mode: IX
Statement:
select *
from(
SELECT DISTINCT case when c.rowid is null then sot.rowid else c.rowid end as users,
case when c.displaystring is null then sot.displaystring else c.displaystring end as FIO ,
b.TaskState.a.name,a.comments, z.startdate,z.actualenddate,s.refid,s.reftype,z.ResolutionState,i.PerformerType,LTRIM(REPLACE(i.performername, '2882 ', '')) as performerna
FROM [Docsvision].[dbo].[dvtable_[7213A125-2CA4-40EE-A671-852850F45E7D]] as a -- Бизнес- процесс
join [Docsvision].[dbo].[dvtable_[D4B6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22]] as b -- Исполнение задания
on a.instanceid = b.instanceid
left join [Docsvision].[dbo].[dvtable_[DBC8AE9D-C1D2-4D5E-9788-339D22832482]] as c -- Сотрудники
on b.CurrentPerformer = c. rowid
join [Docsvision].[dbo].[dvtable_[ECA843EF-2810-4795-A81A-B047F76250EC]] as s -- Ссылки в карточке
on a.instanceid = s.instanceid
join [Docsvision].[dbo].[dvtable_[77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A]] as z --задачи
on a.ParentResolutionID = z.instanceid